NAMA :ADDIENUL ISLAMIL HAQQI

NIM :24130048

PROGRAM STUDI :SISTEM INFORMASI

Materi Standar SOA: ISO/IEC 17998:2012 — SOA Governance Framework

1. Pengertian

   SOA (Service-Oriented Architecture) adalah arsitektur sistem informasi yang membagi aplikasi menjadi beberapa layanan (service) yang saling terhubung dan dapat digunakan kembali.

   SOA Governance Framework adalah kerangka aturan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan layanan dalam sistem berjalan sesuai kebijakan, aman, dan mendukung kebutuhan organisasi.

   ISO/IEC 17998:2012 merupakan standar internasional yang menjelaskan kerangka tata kelola SOA, termasuk model acuan tata kelola dan metode untuk menerapkannya.

   Contoh: Aplikasi JAKETBOAT mempunyai layanan login, pemilihan kapal, pemesanan tiket, dan pembayaran. Setiap layanan harus memiliki aturan agar data tetap aman dan tiket hanya dikonfirmasi setelah pembayaran berhasil.

2. Sejarah Singkat

   - Sebelum 2012: Organisasi mulai menggunakan SOA untuk menghubungkan berbagai aplikasi melalui layanan yang dapat digunakan bersama. Pengelolaan layanan membutuhkan aturan agar pengembangan tidak berjalan sendiri sendiri.
   - Tahun 2012: ISO/IEC menerbitkan standar ISO/IEC 17998:2012 pada Agustus–September 2012 dengan judul Information technology SOA Governance Framework. Standar ini memberikan kerangka untuk membantu organisasi menerapkan tata kelola SOA.
   - Tahun 2025: ISO meninjau kembali dan mengonfirmasi standar tersebut sehingga versi 2012 tetap berstatus berlaku berdasarkan informasi resmi ISO.

   Tujuan pengembangan standar ini adalah membantu organisasi mengelola layanan secara terstruktur dan menyesuaikan tata kelolanya dengan kebutuhan masing masing.

3. Hubungan SOA Governance dengan Sistem Informasi

   SOA Governance berhubungan dengan tata kelola bisnis, teknologi informasi (TI), dan arsitektur perusahaan (Enterprise Architecture atau EA).



Hubungannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan bisnis: layanan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi.
2. Dengan TI: layanan harus mengikuti kebijakan keamanan, standar teknis, dan aturan pengembangan.
3. Dengan EA: layanan harus sesuai dengan rancangan arsitektur perusahaan agar sistem tidak berjalan sendiri-sendiri.

Contoh: Pada JAKETBOAT, kebutuhan bisnisnya adalah memudahkan pembelian tiket kapal. SOA Governance mengatur proses pemesanan dan pembayaran, sedangkan teknologi TI menjalankan fitur tersebut melalui aplikasi dan layanan backend.

4. Peran SOA Governance Framework

SOA Governance berperan memastikan setiap layanan memiliki aturan, pengelola, dan proses pengawasan yang jelas.

PERAN	PENJELASAN	CONTOH PADA JAKETBOAT
Pengarah kebijakan	Menentukan aturan pengelolaan layanan.	Menetapkan aturan pemesanan tiket.
Pengendali layanan	Memastikan layanan sesuai standar.	Memeriksa apakah proses pembayaran sesuai prosedur.
Pengelola keamanan	Menjaga keamanan akses dan data.	Melindungi akun serta data penumpang.
Pengawas kualitas	Memantau kinerja dan kesalahan layanan.	Memeriksa transaksi yang gagal.
Pengelola siklus hidup	Mengatur pengembangan hingga penghentian layanan.	Memperbarui fitur pemesanan ketika kebutuhan berubah.

Peran tersebut dapat dijalankan oleh individu atau tim yang berbeda, tergantung ukuran dan struktur organisasi.

5. Struktur Dokumen ISO/IEC 17998:2012

   Dokumen standar ini terdiri atas lima bab utama dan beberapa lampiran pendukung. Berikut struktur dan penjelasannya berdasarkan daftar isi standar.

BAGIAN	PENJELASAN
Bab 1- introduction	Menjelaskan pengenalan standar.
Bab 2- Background	Menjelaskan latar belakang SOA Governance.
Bab 3- SOA Governance	Menjelaskan tata kelola SOA.
Bab 4- SGRM	Menjelaskan model acuan tata kelola SOA.
Bab 5- SGVM	Menjelaskan metode penerapan tata kelola SOA.
Lampiran	Berisi contoh proses, dokumen pendukung, dan pengukuran tata kelola.

   Contoh: Pada aplikasi JAKETBOAT, struktur ini dapat menjadi pedoman untuk mengatur layanan login, pemesanan tiket, dan pembayaran agar berjalan dengan baik.

6. Manfaat bagi Pengguna

   Penerapan SOA Governance tidak hanya bermanfaat bagi pengelola sistem, tetapi juga bagi pengguna aplikasi.

   1. Layanan lebih dapat diandalkan: pengguna lebih mudah memperoleh layanan sesuai prosedur.
   2. Keamanan data lebih terjaga: aturan akses dan perlindungan data dapat diterapkan secara konsisten.
   3. Proses lebih jelas: pengguna mengetahui tahapan dan status layanan yang digunakan.
   4. Mengurangi kesalahan transaksi: proses pemesanan dan pembayaran diperiksa sesuai aturan.
   5. Perbaikan layanan lebih terarah: masalah dapat ditelusuri dan ditangani oleh pihak yang bertanggung jawab.

   Contoh: Pengguna JAKETBOAT memesan tiket dan membayar melalui aplikasi. Dengan aturan yang jelas, sistem dapat memeriksa status pembayaran sebelum memberikan konfirmasi tiket sehingga risiko tiket terbit tanpa pembayaran berhasil dapat dikurangi.

   Manfaat tersebut bergantung pada kualitas implementasi; penggunaan kerangka tata kelola saja tidak otomatis menjamin sistem bebas dari kesalahan.

7. Tools Pendukung

   Tools pendukung adalah perangkat lunak yang membantu organisasi menerapkan tata kelola SOA. ISO/IEC 17998:2012 membahas teknologi pendukung, tetapi tidak mewajibkan satu merek atau aplikasi tertentu.

1. Swagger

   Untuk mendokumentasikan dan menguji API agar pengembang memahami cara menggunakan layanan.

   Contoh: mendokumentasikan API pemesanan tiket JAKETBOAT.

2. Postman

   Untuk menguji permintaan dan respons API.

   Contoh: memeriksa apakah API pembayaran memberikan status transaksi yang benar.

3. GitHub

   Untuk menguji permintaan dan respons API.

   Contoh: memeriksa apakah API pembayaran memberikan status transaksi yang benar.

4. Grafana

   Untuk menampilkan metrik dan memantau kinerja layanan jika dihubungkan dengan sumber data yang sesuai.

   Contoh: memantau waktu respons dan jumlah kegagalan API.

Keempat tools tersebut adalah contoh alat pendukung, bukan daftar tools resmi yang diwajibkan oleh standar. Pemilihannya harus sesuai kebutuhan, anggaran, dan teknologi organisasi.

8. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan

1. Pengelolaan lebih terstruktur: Setiap layanan mempunyai aturan dan tanggung jawab yang jelas.
2. Mendukung penggunaan kembali layanan: Layanan yang sudah dibuat dapat digunakan oleh beberapa aplikasi.
3. Meningkatkan pengawasan: Organisasi dapat memeriksa kepatuhan dan kualitas layanan.
4. Mudah disesuaikan: Kerangka tata kelola dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Mendukung keselarasan bisnis dan TI: Pengembangan layanan diarahkan untuk mencapai tujuan bisnis.

Kekurangan

1. Membutuhkan waktu penerapan: Organisasi perlu menyusun kebijakan, proses, dan pembagian tanggung jawab.
2. Memerlukan sumber daya: Pelaksanaan tata kelola membutuhkan tenaga ahli, waktu, dan biaya.
3. Dapat menambah pekerjaan administratif: Dokumentasi dan pemeriksaan kepatuhan membutuhkan usaha tambahan.
4. Membutuhkan pemahaman SOA: Organisasi perlu memahami arsitektur layanan sebelum menerapkan tata kelolanya secara efektif.
5. Tidak otomatis menjamin keberhasilan: Hasilnya bergantung pada pelaksanaan, pengawasan, dan komitmen organisasi.

Contoh: Pada JAKETBOAT, aturan pembayaran dapat mengurangi risiko kesalahan transaksi. Namun, pengembang tetap harus membuat kode yang benar, menguji sistem, dan memantau masalah yang terjadi.

9. Kesimpulan

ISO/IEC 17998:2012 — SOA Governance Framework adalah standar internasional yang memberikan kerangka untuk mengatur dan mengawasi penerapan Service-Oriented Architecture dalam organisasi.

Standar ini memiliki dua komponen utama, yaitu SGRM sebagai model acuan tata kelola dan SGVM sebagai metode untuk menyesuaikan serta menerapkan tata kelola secara berkelanjutan.

Penerapan SOA Governance membantu organisasi mengelola layanan dengan lebih terstruktur, meningkatkan keamanan, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan layanan mendukung tujuan bisnis.

Pada aplikasi JAKETBOAT, konsep ini dapat digunakan untuk mengatur layanan login, pemilihan kapal, pemesanan tiket, dan pembayaran agar saling terhubung serta mengikuti aturan yang jelas.

Dengan demikian, SOA Governance Framework membantu organisasi memastikan bahwa layanan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi pengguna.

10. Referensi

International Organization for Standardization (ISO). (2012). ISO/IEC 17998:2012 Information technology SOA Governance Framework. Edisi pertama, diterbitkan pada 2012 dan dikonfirmasi kembali pada 2025. Situs resmi ISO

International Electrotechnical Commission (IEC). (2012). ISO/IEC 17998:2012 Information technology SOA Governance Framework. IEC Webstore

ISO/IEC 17998:2012. Daftar isi dan gambaran struktur standar, termasuk SGRM, SGVM, proses tata kelola, serta lampiran. Pratinjau struktur dokumen